外科学 · 乳房疾病（乳腺癌 / 纤维腺瘤 / 囊性增生病 / 乳管内乳头状瘤 / 急性乳腺炎 / 浆细胞乳腺炎）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 一个乳房肿块或溢液的病人进来先怎么分（鉴别主干）→ 乳腺癌走"为什么得 → 怎么分 → 分期 → 分子亚型 → 怎么表现 → 怎么查" → 外科的核心：手术为主的综合治疗（手术 → 淋巴结 → 放化疗 → 内分泌 → 靶向）→ 良性病 → 急性乳腺炎 → 用药总表。内容合并了原版讲义（26外科讲义 · 乳房疾病）和蛋挞医学笔记（乳房疾病章节），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀

图例：正文加粗的是主干；缩进分支是蛋挞补充；理顺 = 蛋挞「理顺知识点」，串联 = 蛋挞「课上串联」及跨学科对比（Vs.）；题眼 【真题】； 口诀；生理病理只留到"能解释这一步"为止。两份笔记本章均无十版变化。

0 定位

颈部和胸部疾病（考频 4–7 题，★★★）里的第 ⑧ 块：乳房疾病（思维导图标注 0–3 题）← 本篇

- 包含：乳腺癌（主角）、乳腺纤维腺瘤、乳腺囊性增生病、乳管内乳头状瘤、急性乳腺炎、浆细胞乳腺炎
- 思维导图上标的考查年份：危险因素（2015、2020）；分期 II 期（2017）；外上象限（2015）；血性溢液、乳头凹陷（2008、2010、2012、2016、2019）；酒窝征（2012、2014）；早期血道转移"全身性疾病"（2021）；炎性乳癌（2007）；前哨淋巴结（2014）；几乎要化疗（2009）；乳腺纤维腺瘤（2025）；乳管内乳头状瘤（2024）；乳腺囊性增生病（2012、2013、2019、2022）

> 学习顺序 和颈部疾病一样，建议先复习《病理学》乳腺疾病，再看外科学（外科的浸润癌分类与《病理学》不同，下面会对比）

↓

本质

本质：乳房疾病 = 先分良恶性；乳腺癌是"全身性疾病"，所以不是切掉就完，而是"手术为主的综合治疗"

- 性感认识：乳腺癌 = 全身性疾病
  - 理顺 乳腺癌是全身性疾病 → 治疗是以手术为主的综合治疗，包括手术、放化疗、内分泌、靶向治疗
  - 理顺 乳腺癌为女性最常见的恶性肿瘤
- 一根轴贯穿乳腺癌：雌激素。暴露时间长 → 易得（危险因素）；ER+ → 可内分泌治疗、预后较好；绝经前后雌激素来源不同 → 用药不同
- 外科只关心：切多少（改良根治 / 扩大根治 / 全乳切 / 保乳）→ 淋巴结清不清（前哨）→ 术后还要加什么（化疗、放疗、内分泌、靶向）

↓

1 鉴别主干乳房疾病的"可能、可能、最可能"

四个问题依次问：多大年纪（哺乳期吗）？→ 痛不痛、和月经有没有关系？→ 肿块边界清不清、能不能推动？→ 有没有溢液、什么颜色、乳头凹不凹？

疾病	人群	肿块	痛 / 全身	淋巴结	溢液 / 乳头	治疗
乳腺癌	>40岁多见	多单发、无痛、质硬、边界不清、不易推动（炎性乳癌可无明显肿块，皮肤红肿等炎症样）	无痛	无痛性肿大	血性溢液、乳头凹陷；橘皮样变等	手术为主的综合治疗
乳腺纤维腺瘤	20–25岁多见	多单发、无痛、质硬似像皮球，但增长缓慢、边界清楚、易推动	无痛	无肿大	—	切除肿瘤 + 常规病检（不能排除恶变）
乳腺囊性增生病	中年多见	颗粒样肿块（结节大小不等、质韧）	周期性乳房胀痛，月经后减轻	—	多种颜色	对症；症状重用他莫昔芬/三苯氧胺；定期复查
乳管内乳头状瘤	—	常不能触及肿块	—	—	最易血性溢液（乳管阻塞呈棕褐色）	切除病变乳管 + 常规病检（6–8% 恶变率）
急性乳腺炎	初产妇多见	红肿热痛	痛，寒战高热，血 WBC 高	患侧痛性肿大	感染 → 黄绿色脓性	排空乳汁、苯唑西林、脓肿切开引流
浆细胞乳腺炎（无菌性炎症）	—	慢性：边界不清的肿块	急性：炎症表现	—	慢性：乳头凹陷、皮肤粘连；急性可有橘皮样变	—

- 乳腺癌 vs 纤维腺瘤：都是单发、无痛、质硬，区别在边界清不清、能不能推动、淋巴结肿不肿、年龄
  - 理顺 乳腺纤维腺瘤含有大量纤维组织 → 质硬
- 乳腺癌（炎性乳癌）vs 急性乳腺炎：都有红肿，鉴别看疼痛和全身症状
  - 理顺 炎性乳癌和炎症临床表现类似，鉴别看疼痛：炎症有痛、寒战高热；炎性乳癌不痛、无寒战高热
  - 串联 Vs. 乳腺癌：淋巴结无痛肿大；急性乳腺炎：患侧淋巴结痛性肿大
  - 理顺 淋巴结肿大无特异性：乳腺癌、急性乳腺炎、结核都可有淋巴结肿大
- 周期性胀痛、月经后减轻 → 乳腺囊性增生病
  - 每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病
- 血性溢液、摸不到肿块 → 乳管内乳头状瘤

小结 · 乳头溢液

溢液	见于
浆液无色	正常月经或早期妊娠

多种颜色	乳腺囊性增生病
黄绿色脓性	感染
血性	乳管内乳头状瘤（最易）、乳腺癌
棕褐色	乳管内乳头状瘤伴乳管阻塞（陈旧性血液）

小结 · 乳头凹陷：乳头先天发育不良、浆细胞乳腺炎、乳腺癌、乳腺结核

天酱陷爱河：天 = 先天发育不良、酱 = 浆细胞乳腺炎、陷 = 凹陷、爱 = 癌、河 = 核（结核）

- 理顺 乳头凹陷的疾病里没有急性乳腺炎，因为只有慢性过程参与纤维化，才会牵拉引起收缩导致乳头凹陷
- 理顺 Paget 病是乳腺癌的一种，也会导致乳头凹陷

> 真题
>
> - 2012N77（A）：女性，38 岁，双乳胀痛伴肿块数年。双乳可扪及多个大小不等的结节，质韧，同侧腋窝淋巴结无明显肿大，挤压乳头时有乳白色液体溢出，细胞学检查未发现异常细胞。最可能的诊断 **B 乳房囊性增生症**（双乳可扪及多个大小不等的结节 → 颗粒样肿块；同侧腋窝淋巴结无明显肿大 → 不是乳腺炎、不是乳腺癌；挤压乳头有乳白色液体溢出 → 乳房囊性增生症多种颜色的乳头溢液。A 乳腺癌、C 导管内乳头状瘤、D 乳腺结核均不符）
> - 2022N61（A）：女，38 岁。双侧乳房周期性胀痛 3 年，自检可触及直径 1.5cm 不规则包块，伴触痛，月经过后疼痛有所减轻，包块略缩小。最可能的诊断 **C 乳腺囊性增生病**（月经过后疼痛有所减轻 → 与月经周期相关 → 乳腺囊性增生病；A 乳腺癌、B 乳房纤维腺瘤、D 乳管内乳头状瘤）
> - 2024N61（A）：女性，45 岁。间断出现乳头血性溢液半年。最可能的诊断 **C 乳管内乳头状瘤**（最易血性溢液；A 乳头湿疹样癌、B 乳腺囊性增生症、D 乳腺纤维腺瘤）
> - 2019N134–135（B）：A 乳管内乳头状瘤、B 乳腺囊性增生病、C 乳腺纤维腺瘤、D 乳腺癌
>   - 与月经周期相关的乳腺疾病是 **B 乳腺囊性增生病**
>   - 易出现乳头血性溢液的乳腺疾病是 **A 乳管内乳头状瘤**（最易血性溢液）
> - 2016N86（A）：以下乳房疾病中，不可能出现乳头内陷的是 **D 乳管内乳头状瘤**（有乳头凹陷的天酱陷爱河；A 乳腺癌、B 浆细胞性乳腺炎、C 乳腺 Paget 病都可以）

↓

边界不清、不易推动、淋巴结无痛肿大：是乳腺癌，为什么会得

2 乳腺癌 · 危险因素雌激素暴露时间延长

主链：雌激素暴露时间延长 → 乳腺上皮反复受刺激 → 易癌变

- 雌激素暴露时间延长等：月经早、绝经晚、晚育不育（孕激素来的晚）、肥胖（芳香化酶主要在脂肪）、乳腺增生性病变（其中导管上皮非典型/异型增生为癌前病变）
  - 理顺 芳香化酶：将睾酮（雄激素）→ 雌激素

真题

- 2015N177（X）：女性乳腺癌发病的危险因素中，有循证医学证据的包括 **ABC**：A 初产大于 35 岁的孕妇（晚育 → 孕激素来的晚 → 雌激素暴露时间延长）；B 月经初潮早（雌激素暴露时间延长）；C 肥胖（芳香化酶主要在脂肪，把雄激素转变为雌激素）。D 单纯性乳腺增生不选（导管上皮非典型/异型增生才是癌前病变）
- 2020N58（A）：不属于乳腺癌促发因素的是 **A 哺乳**（B 绝经期晚、C 初潮年龄小、D 初产年龄大 → 都是雌激素暴露时间延长）

↓

得了乳腺癌，先分是哪一型

3 乳腺癌 · 分类 原位还是浸润，特殊还是非特殊（决定预后）

主干：先看是否突破基底膜（原位癌 vs 浸润癌） → 浸润癌再分非特殊癌（预后较差）和特殊癌（多数预后较好，炎性乳癌例外）

```
乳腺癌（外科分类）
├── 原位癌
|     ├── 小叶原位癌
|     └── 导管内癌/导管原位癌：粉刺癌、非粉刺型导管内癌、Paget 病（无肿块者）
└── 浸润癌（与《病理学》不同）
      ├── 非特殊癌（预后较差）：浸润性导管癌（最常见）、浸润性小叶癌、腺癌、单纯癌、硬癌、无大量淋巴细胞浸润的髓样癌
      └── 特殊癌：小管癌/高分化腺癌、有大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、鳞癌、乳头状癌、腺样囊性癌、大汗腺样癌、炎性乳癌（预后最差）
```

① 原位癌

- ① 小叶原位癌
- ② 导管内癌/导管原位癌：粉刺癌、非粉刺型导管内癌、乳头湿疹样乳腺癌/Paget 病（无肿块者属于原位癌、乳晕区扪及肿块者属于浸润癌）
  - 串联 Vs.《病理学》：Paget 病都属于导管原位癌
  - 理顺 粉刺癌含有粉刺样坏死，非粉刺型不含

② 浸润癌（与《病理学》不同）

- ① 非特殊癌（预后较差）：浸润性导管癌（最常见）、浸润性小叶癌、腺癌、单纯癌、硬癌、无大量淋巴细胞浸润的髓样癌 无水咸蛋小阴道
- ② 特殊癌：小管癌/高分化腺癌、有大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、鳞癌、乳头状癌、腺样囊性癌、大汗腺样癌、炎性乳癌（预后最差，可无明显肿块，主要是化疗放疗）
  - 理顺 炎性乳癌：临床表现似炎症、可无明显肿块 → 易漏诊误诊
  - 理顺 炎性乳癌：失去手术机会 → 放化疗

对比 · 《病理学》乳腺癌分类（蛋挞「课上串联」）

《病理学》	类型
非浸润癌（原位癌）	导管原位癌/导管内癌、小叶原位癌

浸润癌非特殊型（预后较差）	浸润性导管癌（最常见）、浸润性小叶癌
浸润癌特殊型 · 预后较好（比浸润癌非特殊型预后好）	小管癌/高分化腺癌、大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、分泌性癌、实性乳头状癌（软软的小实性乳头分泌黏液）
浸润癌特殊型 · 预后较差	炎性乳癌（预后最差）、浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌

> 真题
>
> 2014N83（A）：以下乳腺癌的病理类型中，预后较好的是 **A 黏液腺癌**（排除预后较差的非特殊癌（无水咸蛋小阴道）：B 浸润性小叶癌、C 浸润性导管癌、D 硬癌）

↓

知道了类型，再看它长到哪一步：分期

4 乳腺癌 · TNM 分期看肿块多大、淋巴结推不推得动

> 主链：T 看肿块长径（2、5 为界）→ N 看淋巴结（同侧腋窝可推动 / 推不动 / 胸骨旁或锁骨上）→ M 看远处转移

	分级	标准
T（长径）（25）	T0	原发癌未查出
	Tis	原位癌/非浸润癌
	T1	≤2cm
	T2	＞2、≤5cm
	T3	＞5cm
	T4（肤鼻炎：肤 = 皮肤、鼻 = 壁（胸壁）、炎 = 炎性乳癌）	大小不计，但侵犯皮肤（溃疡、卫星结节、橘皮样变），胸壁（肋骨、肋间肌、前锯肌），或炎性乳癌（注意：仅粘附胸肌不属于 T4）
N	N0	同侧腋窝淋巴结无肿大
	N1	同侧腋窝淋巴结无痛性肿大 + 可推动（没融合就是光棍 -1）
	N2	同侧腋窝淋巴结无痛性肿大 + 推不动（融合粘连）
	N3	同侧胸骨旁或锁骨上淋巴结无痛性肿大
M	M0	无远处转移
	M1	有远处转移（IV期）

理顺 橘皮样变：阻塞真皮内淋巴管导致的淋巴水肿

- 理顺 癌组织本身可产生纤维素造成粘连，因此仅粘附胸肌不属于 T4，只有证实肿瘤细胞侵犯胸壁结构时才可归属于 T4（可通过叉腰动作测试活动度来判断）
- 串联 Vs. 肺癌：T 分级以 3、5、7 为界 357
- 串联 Vs. <55 岁的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）：任何 TNM0 为 I 期、任何 TNM1 为 II 期

临床分期（M0 时） T 第一笔是横，N 第一笔是竖：表头横排是 T、竖排是 N

	T0	T1	T2	T3	T4
N0	-	I	II	II	III
N1	II	II	II	III	III
N2	III	III	III	III	III
N3	III	III	III	III	III

- 思维导图：II 期 = T2–3N0、T0–2N1；只要 N2、N3 或 T4 就是III期；M1 就是IV期

> 真题
>
> 2017N60（A）：女性，55 岁。左侧乳房内肿块 4×3cm，基底不固定，左腋下可触及多个质硬淋巴结相互融合，淋巴活检病理报告乳腺癌转移，未发现远处转移。分期 **D T2N2M0**（4×3cm ∈（2~5）cm → T2；多个质硬淋巴结相互融合 → N2；未发现远处转移 → M0。A T1N1M0、B T2N1M0、C T3N1M0）

↓

分期之外，还要看癌细胞"吃什么"：分子亚型

5 乳腺癌 • 分子亚型癌细胞靠什么"吃饭喝水"（决定用什么药、预后）

主链：ER/PR（吃饭）+ HER2（喝水）+ Ki-67（生孩子） → 分四型 → ER+ 内分泌治疗、HER2+ 靶向治疗、三阴性无药可"封" → 预后最差

分子亚型	ER/PR	HER2
Luminal A（管腔 A 型）	+	-
Luminal B（管腔 B 型）（三阳性乳腺癌）	+	+ Beyond
HER2 过表达型	-	+
basal-like 基底样型（三阴性乳腺癌）	-	-

- 名词：雌激素受体/ER、孕激素受体/PR、人表皮生长因子受体 2/HER2、细胞核增殖抗原/Ki-67

> 注意 注意：三阴性乳腺癌预后最差（它不吃饭、不喝水都能活下来、生孩子能力还强）

- 理顺 感性认识 ER、PR、HER2、Ki-67：
  - 癌细胞的饭是雌激素，依靠 ER/PR 吃饭，依靠 HER2 喝水，Ki-67 反映癌细胞生孩子的能力
  - 治疗：使用雌激素受体拮抗剂封闭 ER、使用靶向治疗针对 HER2

理顺 虽然 ER+ 提示预后较好、HER2+ 提示预后较差，但不能认为 ER-、HER2+ 的 HER2 过表达型预后最差

- 正确思路：三阴性乳腺癌不吃饭、不喝水都能活下来、生孩子能力还强 → 预后最差
- ER- → 不适合内分泌治疗；HER2- → 不适合靶向治疗，因此三阴性乳腺癌预后最差

串联 Ki-67（肿瘤细胞增殖活性高）：如 Burkitt 淋巴瘤（Ki-kitt）、绒癌

串联 ER+：预后较好，可内分泌治疗；HER2+：预后较差，可靶向治疗

↓

回到病人身上：乳腺癌长什么样

6 乳腺癌 • 临床表现 肿块 → 溢液/凹陷 → 皮肤 → 转移

主链：肿块（最早最常见） → 侵犯乳管（血性溢液、乳头凹陷） → 侵犯 Cooper 韧带（酒窝征）/阻塞淋巴管（橘皮样变、卫星结节） → 淋巴转移最早最常见，早期即可血道转移（全身性疾病）

① 最早最常见：肿块，外上象限多见，多单发、无痛、质硬、分界不清、不易推动

理顺 恶性肿瘤常伴纤维组织增生 → 质硬、粘连 → 不易推动

理顺 癌的一般特点：单发、无痛、质硬，分界不清，不易推动

- 串联 Vs. 髓样癌：质软
- 串联 Vs. 单发的甲状腺结节更可能为恶性；甲状腺结节短期迅速增大且无痛更可能为恶性

真题

- 2015N83（A）：乳腺癌最常发生的部位是 **D 外上象限**（A 外下象限、B 内下象限、C 内上象限）

② 血性溢液；邻近乳头或乳晕的癌肿侵犯乳管 → 乳头凹陷

理顺 乳腺癌常有坏死：乳腺癌组织坏死 → 坏死的肿瘤细胞和血液成分经导管排出 → 血性溢液

理顺 邻近乳头或乳晕的癌肿侵犯乳管 → 乳管回缩 → 乳头凹陷

③ 皮肤表现

表现	机制
① 凹陷（酒窝征）	侵犯 Cooper/乳房悬韧带
② 水肿（橘皮样变）	阻塞真皮内淋巴管
③ 卫星结节	广泛淋巴转移致淋巴液逆流，使癌细胞侵犯大片皮肤
④ 粘连、恶臭溃疡	恶性肿瘤常伴纤维组织增生 → 粘连；癌组织坏死 → 恶臭溃疡
红肿等炎症样	炎性乳癌
糜烂等湿疹样	Paget 病

串联 淋巴回流受阻导致的组织水肿（组织液↑）：丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病（橡皮虫）

理顺 炎性乳癌：临床表现似炎症、可无明显肿块 → 易漏诊误诊

理顺 炎性乳癌和炎症临床表现类似，鉴别看疼痛：炎症有痛、寒战高热；炎性乳癌不痛；无寒战高热

原版配图（乳腺癌局部表现）：皮肤溃烂、发红/发热、乳头溢液、小凹陷、硬化、不对称、橘皮样改变

④ 淋巴转移最早最常见；早期可有血道转移至骨、肺、肝等（"全身性疾病"）

- 串联 乳腺癌淋巴转移首先至同侧腋窝淋巴结；也易经椎旁静脉转移至骨、肺、肝、肾上腺、脑
- 串联 最早最常见为早期血道转移：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌

> 真题
>
> 2021N61（A）：有关乳腺癌血行转移的叙述，错误的是 **C 血行转移只发生在肿瘤晚期**（早期可有血道转移至骨、肺、肝等。A 癌细胞可经淋巴途径进入静脉、B 癌细胞直接侵入血循环、D 常见远处转移部位依次为骨、肺、肝，均正确）

↓

怀疑乳腺癌，怎么查

7 乳腺癌 • 检查 筛查 → 确诊 → 评估

> 主链：钼靶 + 超声筛查 → 活检确诊（切除活检） → CA153 看疗效预后 → BRCA 看遗传 → ECT 看骨转移

① 筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+ 超声（可观察血供）

- 串联 Vs. 甲状腺癌：沙粒样钙化 → 考虑甲状腺乳头癌的砂粒体/钙化小体；结甲退变：片状钙化（营养不良性钙化）
- 原版配图：图 26-3 乳房 X 线摄片示毛刺状肿块；图 26-4 乳腺磁共振成像；蛋挞配图标注"细小密集的泥沙样钙化""毛刺"

② 金标准：活检（不宜切取部分活检）

- 理顺 活检不宜切取部分活检，切取部分活检易导致癌细胞扩散，应切除活检

③ MRI、乳管内镜、溢液涂片、乳头糜烂部刮片

④ CA153：疗效、预后、复发等（五年高考三年模拟忍辱负重）

- 串联 CA125：卵巢癌（卵有 2 个点）、CA199：胰腺癌、胆管癌、胆囊癌（舅舅姨胆）
- 理顺 肿瘤标志物通常可以反映预后、监测复发，但对诊断的价值不大
  - 有诊断价值的肿瘤标志物：甲胎蛋白/AFP 诊断 HCC，前列腺特异抗原/PSA 诊断前列腺癌

⑤ 抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes，BRCA（BRA））缺陷：可考虑预防性乳房全切术

⑥ 放射性核素骨扫描 ECT：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至脊椎骨，尤其椎弓根，可致腰背痛）

- 理顺 甲状腺癌、乳腺癌导致的骨转移都用 ECT
- 理顺 椎弓根血供丰富 → 乳腺癌易转移到椎弓根
- 理顺 结核和癌症的鉴别看破坏的是椎体还是椎弓根：脊柱结核 → 椎体破坏；脊柱转移瘤 → 可有椎体破坏，但椎弓根破坏更有特点
- 理顺 乳腺癌一般不痛，当患者出现胸痛、背痛、腰痛，怀疑乳腺癌发生骨转移 → ECT

↓

8 手术主线 手术为主的综合治疗

> 主链：切多少（按分期、部位、乳房体积选术式） → 淋巴结清不清（腋淋巴结阳性清扫，阴性做前哨活检） → 术后加什么（化疗几乎都要；保乳必须放疗；ER+ 内分泌；HER2+ 靶向）

手术为主的综合治疗
- ├── （一）手术：改良根治 / 扩大根治 / 全乳房切除 / 保乳 + 淋巴结清扫
- ├── （二）化疗放疗：几乎要化疗；保乳术后必须放疗
- ├── （三）ER+ → 内分泌治疗：绝经前他莫昔芬，绝经后芳香化酶抑制剂
- └── （四）HER2+ → 靶向治疗：曲妥珠单抗

8.1 手术方式 —— 切多少

术式	适应证	要点
改良根治术	Ⅰ、Ⅱ期	保留胸大肌，或保留胸大肌 + 胸小肌（后者不易清扫腋上组淋巴结）
扩大根治术	内象限 + 胸骨旁淋巴结肿大者	—
全乳房切除术（不清扫淋巴结）	原位癌、微小癌、年老不宜作根治术者	—
保乳乳腺癌切除术	Ⅰ、Ⅱ期且乳房有适当体积（多中心者禁用）	切肿块 + 周围 1–2cm 组织（Ⅰ、Ⅱ对应 1–2）；术后必须放疗

- 理顺 改良根治术和根治术的生存率无差异，但改良根治术保留了胸大肌和胸小肌，术后胸部外观及上肢功能改善，故更常用
- 理顺 原位癌、微小癌：转移概率极低 → 没必要清扫淋巴结
- 理顺 年老：不耐受根治术 → 不清扫淋巴结

以胸小肌将腋窝淋巴结分为三组（原版配图 图 26-2 腋淋巴结分组：尖淋巴结、中央淋巴结、外侧淋巴结、胸肌淋巴结、肩胛下淋巴结、胸肌间淋巴结（Rotter 淋巴结）、胸骨旁淋巴结、乳晕下淋巴丛）

分组	位置
Ⅰ 腋下组	胸小肌外侧
Ⅱ 腋中组	胸小肌后方（腋静脉）和胸大小肌间淋巴结（Rotter 淋巴结）
Ⅲ 腋上组	胸小肌内侧（锁骨下）淋巴结

- 保留胸小肌 → 挡住了胸小肌内侧 → 不易清扫腋上组（Ⅲ组）淋巴结

8.2 淋巴结清扫 —— 前哨淋巴结决定清不清

腋淋巴结阳性 → 清扫；腋淋巴结阴性 → 前哨淋巴结活检 → 阳性清扫、阴性不清扫

- 理顺 前哨淋巴结：乳腺癌淋巴结转移的第一站淋巴结

真题

2014N78（A）：乳腺癌的前哨淋巴结活检适合于 **B 临床腋窝淋巴结阴性者**（腋淋巴结阳性 → 清扫，腋淋巴结阴性 → 前哨淋巴结活检 → 阳性清扫、阴性不清扫。A 临床腋窝淋巴结阳性者、C 癌块＞2cm、D 癌块＜2cm 均不对）

8.3 化疗放疗

① 几乎要化疗（含紫杉醇的 TC/ETC 方案） 抬杠

① 浸润性癌伴腋淋巴结阳性

② 腋淋巴结阴性但有高危复发因素：＞2cm、分化差、ER/PR-、HER2+ 2+ 对应＞2cm

（除了 Luminal A 都得化疗）

② 放疗：保乳乳腺癌切除术后必须放疗

理顺 放疗：术前用可以缩小肿块，利于切除；术后用可以清除残余病灶，降低复发风险

理顺 保乳乳腺癌切除术切除范围比根治术小 → 切除术后必须放疗，其他手术方法可根据实际情况放疗

炎性乳癌：失去手术机会 → 主要是化疗放疗

8.4 ER+ → 内分泌治疗：绝经前后雌激素来源不同

时期	雌激素来源	用药
绝经前	卵巢颗粒细胞	雌激素受体拮抗剂：他莫昔芬/三苯氧胺 吃他三
绝经后	肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶 → 雌激素	芳香化酶抑制剂：阿那曲唑/依西美坦 阿姨

串联·生理 《生理学》：肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶 → 雌激素，是绝经后雌激素的主要来源

理顺 绝经前雌激素来源于卵巢颗粒细胞 → 使用雌激素受体拮抗剂直接拮抗雌激素

理顺 绝经后，卵巢功能衰退，雌激素主要来源于肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶转变为雌激素 → 用芳香化酶抑制剂

8.5 HER2+ → 靶向治疗

曲妥珠单抗/赫赛汀 去喝：HER2 是癌细胞"喝水"的通道，靶向治疗把它掐断

↓

不是癌的乳房病：肿块边界清、和月经有关、只是溢液

9 乳房良性病 纤维腺瘤 / 囊性增生病 / 乳管内乳头状瘤 / 浆细胞乳腺炎

主干：良性病也要看"会不会恶变"——会或不能排除的，切下来做常规病检

9.1 乳腺纤维腺瘤 —— 年轻、边界清、易推动

- ① 肿块多单发、无痛、质硬似像皮球，但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，20–25 岁多见
  - 理顺 乳腺纤维腺瘤含有大量纤维组织 → 质硬
- ② 治疗：切除肿瘤 + 常规病检（不能排除恶变）

9.2 乳腺囊性增生病 —— 跟着月经走

- ① 中年多见，周期性乳房胀痛和颗粒样肿块（结节大小不等、质韧），月经后减轻

  每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病
  - 理顺 乳腺囊性增生病与月经周期相关：月经前明显疼痛，月经后减轻（周期性乳房胀痛）
  - 理顺 肿块本质由结节构成 → 触之颗粒样
- ② 治疗：对症治疗。症状重用他莫昔芬/三苯氧胺
  - 理顺 乳腺囊性增生病与雌、孕激素比例失调导致乳腺实质增生过度和复旧不全有关 → 症状重可用雌激素受体拮抗剂他莫昔芬/三苯氧胺
    - 月经周期包括增殖期、分泌期、月经期。复旧不全指月经周期结束后，乳腺组织未能完全恢复到原有状态
- ③ 定期复查（是否恶变有争议）
  - 若肿块无明显消退或可疑恶变 → 切除活检
  - 若中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史 → 单纯乳房切除术

> 真题
>
> - 2013N175（X）：关于乳腺囊性增生病特点的叙述，正确的有 **ABC**：A 乳腺疼痛和结节为突出表现（周期性乳房胀痛、颗粒样肿块）；B 触诊可触及颗粒样肿块；C 一般不必药物治疗（月经后减轻，症状重才用他莫昔芬/三苯氧胺）。D 易发生乳腺癌不选（是否恶变有争议）
> - 其余囊性增生病真题（2012N77、2019N134、2022N61）挂在第 1 节鉴别主干

9.3 乳管内乳头状瘤 —— 血性溢液、摸不到肿块

- ① 最易血性溢液（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块
  - 理顺 瘤体有很多壁薄的血管 → 易出血
  - 理顺 若乳管阻塞 → 陈旧性血液，呈棕褐色
  - 理顺 病灶局限于导管腔内且体积较小 → 常不能触及肿块，诊断依赖乳管内窥镜
- ② 治疗：切除病变乳管 + 常规病检（6–8% 恶变率）

> 真题 2024N61、2019N135、2016N86 挂在第 1 节鉴别主干

9.4 浆细胞乳腺炎（无菌性炎症）

- ① 急性炎症表现：可有橘皮样变
- ② 慢性炎症表现：可有边界不清的肿块、乳头凹陷、皮肤粘连
  - 理顺 慢性 → 纤维化 → 乳头凹陷、皮肤粘连

↓

10 急性乳腺炎 排空乳汁 + 抗生素 + 脓肿切开

> 主链：乳汁淤积 + 细菌入侵（金葡菌经淋巴管多见） → 红肿热痛、寒战高热 → 排空乳汁 → 患侧停、健侧不停哺乳 → 苯唑西林（避开影响婴儿的抗生素） → 有波动感 → 穿刺抽脓 → 切开引流

- ① 初产妇多见，红肿热痛、寒战高热，多有患侧淋巴结痛性肿大，血 WBC 高
  - 串联 Vs. 乳腺癌：淋巴结无痛肿大；Vs. 炎性乳癌：无痛、无寒战高热
- ② 病因：乳汁淤积、细菌入侵（金葡菌经淋巴管多见）
- ③ 排空乳汁
- ④ 患侧停止、健侧不停止哺乳。若感染严重或脓肿引流后并发乳瘘 → 停止哺乳 + 溴隐亭
  - 理顺 急性乳腺炎本身有乳汁淤积 → 不能完全停止哺乳 → 患侧停止、健侧不停止哺乳
- ⑤ 抗生素：苯唑西林等
  - 理顺 苯唑西林：针对金葡菌的耐酶青霉素
  - 禁用的抗生素（会经乳汁影响婴儿）：

禁用抗生素	原因
四环素	永久性牙变色
氨基糖苷类	耳毒性和肾毒性
喹诺酮类	影响软骨发育
磺胺类	核黄疸：磺胺与胆红素竞争血浆蛋白，致 UCB 增加而侵犯脑

  - 理顺 非结合胆红素/UCB 具有脂溶性，能够自由通过血脑屏障，UCB 增加时可引起核黄疸

⑥ 有波动感 → 穿刺抽脓 → 还需切开引流

脓肿部位	切口
表浅脓肿	放射状切口
乳晕下脓肿	沿乳晕边缘作弧形切口
深部或乳房后脓肿	沿乳房下缘作弧形切口

- 用手指轻轻分离脓肿分隔；脓腔较大可在最低部作对口引流
  - 理顺 乳管呈放射状走行，放射状切口可以减少乳管损伤
  - 理顺 脓腔较大时，脓液多，仅用抗生素无法解决，类似急性脓胸，此时必须配合切开引流
  - 理顺 脓液受重力作用自然向脓腔最低处聚集，因此在最低位切开引流可避免残留
  - 串联 脓胸的治疗：控制感染（全身及胸膜腔内给予足量抗生素），引流（最基本治疗），用生理盐水或 2%$NaHCO_3$ 冲洗胸膜腔稀释脓液以利于引流，可注入链激酶以防止胸膜粘连
- 原版配图：图 26-6 乳房脓肿的切口；乳房脓肿的不同部位（表浅脓肿、乳晕下脓肿、深部脓肿、乳房后脓肿）；乳房脓肿对口引流

↓

散在各病里的药，收拢成一张表

专题串联 · 乳房疾病用药总表

类别	药物	用于	口诀 / 机制
雌激素受体拮抗剂	他莫昔芬/三苯氧胺	ER+ 乳腺癌（绝经前）；乳腺囊性增生病症状重	吃他三 封闭 ER
芳香化酶抑制剂	阿那曲唑/依西美坦	ER+ 乳腺癌（绝经后）	阿姨 阻断雄激素 → 雌激素
靶向药	曲妥珠单抗/赫赛汀	HER2+ 乳腺癌	去喝
化疗	含紫杉醇的 TC/ETC 方案	浸润性癌伴腋淋巴结阳性；腋淋巴结阴性但有高危复发因素（除 Luminal A 外几乎都要）	抬杠
耐酶青霉素	苯唑西林	急性乳腺炎（金葡菌）	—
多巴胺受体激动剂（回奶）	溴隐亭	急性乳腺炎感染严重或并发乳瘘需停止哺乳时	—
哺乳期禁用	四环素、氨基糖苷类、喹诺酮类、磺胺类	—	牙、耳肾、软骨、核黄疸

└ 他莫昔芬出现两次：乳腺癌 ER+ 绝经前、乳腺囊性增生病症状重，背后都是"雌激素刺激乳腺"

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。